

PERURI Digital Summit · CHIP 2026 Hackathon — Tim J5 (ITB)

Laporan Fase 9M

Optimasi inti ML-KEM-768: siklus, area, Fmax

Terasic DE10-Nano · Intel/Altera Cyclone V SE 5CSEBA6U23I7

Status: sembilan langkah selesai diukur (simulasi, formal, Quartus *kernel-only*); ACVP 100 % di dua simulator; tiga bukti formal terbatas habis waktu; ADR 0035-0043 Proposed; kotak Approval kosong
Branch: phase9m-optimisation · 2026-10-04/05 · Batch 1 di-commit, Batch 2 belum

Ditulis untuk: Tim J5. Berkas di repo tetap sumber kebenaran (docs/results/phase9m.md, evidence/phase9m/). Label: **MEASURED** (laporan Quartus atau log simulasi di repo), **INFERENCE**, **ESTIMATE**, *perhitungan tim*. Tidak ada pengukuran pada papan; semua hasil berasal dari simulasi, analisis formal, dan analisis Quartus (*kernel-only*, *virtual pin*). Dokumen ini bukan teks proposal.

1. Ringkasan eksekutif

- Inti Fase 9 (mlkem_core, 17.620,5 ALM, 9.095 / 10.735 / 16.667 siklus untuk KeyGen / Encaps / Decaps) menjadi **K4 (mlkem_core4): 14.222,0 ALM pada 40 ns (−19 %) dan 8.416 / 9.611 / 12.989 siklus (−7,5 % / −10,5 % / −22,1 %)**. Timing 15,000 ns terpenuhi di 6 dari 6 seed (median Fmax 76,665 MHz, lowest slow corner). Latensi pada 15 ns: **109,8 / 125,4 / 169,4 μs**.
- ACVP 100 % di dua simulator (keyGen 25, encapsulation 25, decapsulation 10). Siklus Encaps dan Decaps identik untuk semua masukan yang diuji (bukti invarian siklus, bukan ketahanan side-channel).
- Sembilan langkah dikerjakan, masing-masing dengan rencana uji dan aturan adopsi yang ditulis sebelum pengukuran: 9M-1, 9M-2, 9M-3, S0, S1, S1b (Batch 1), S2, S2b, item 4 (Batch 2). Item 5 (sampler kedua) sengaja tidak dibangun.
- Hasil jujur:** S2 netral (+0,27 MHz, di dalam derau seed); S2b menaikkan median 3,43 MHz tetapi **tidak lolos aturannya seperti tertulis**; item 4 lolos aturannya dan memberi penghematan terbesar di Encaps dan Decaps. K4 berdiri di atas K3, jadi keputusan rantai ADR 0038 → 0043 ada di tangan tim.
- Batas bukti:** tiga bukti formal berbatas (P1 dan NC-E1-4 pada core4, NC-B7 pada core3) habis waktu dan tidak punya hasil formal; semuanya dicatat sebagai TIMEOUT.

2. Mengapa ada Fase 9M

Profil siklus inti Fase 9 (simulasi) menunjukkan: mesin K-PKE 65–72 % dari siklus, pemuatan polinomial ke mesin 0–23 %, penyimpanan 9–26 %, hash dan pembanding sekitar 3 %. Pemuatan dan penyimpanan dibatasi jalur satu byte per siklus pada codec, bukan oleh port mesin. ADR 0034 (Accepted, Faza Dzil, 2026-10-04) memilih item 1–4; item 5 disimpan sebagai ide. ADR 0036 menambah rencana Fmax (S0–S2) dan ADR 0039 menetapkan **15 ns sebagai batas pelaporan Fmax** (14 ns disimpan untuk nanti; gerbang 40 ns tetap).

3. Langkah-langkah dan hasilnya

Median enam seed, kernel-only, virtual pin. Denominator fitter: 41.910 ALM, 553 blok RAM, 112 DSP. Blok RAM 53–54 dan DSP 28 di semua konfigurasi.

Langkah	Perubahan	Parameter	ALM 40 ns	Fmax 15 ns (MHz)	Siklus KeyGen / Encaps / Decaps	Latensi 15 ns (μs)	Aturan
Inti Fase 9	dasar (C7-core)	—	17.620,5	tidak diukur (20 ns: 63,645)	9.095 / 10.735 / 16.667	(20 ns: 142,9 / 168,7 / 261,9)	—
9M-1 (MW)	dua byte per siklus di jalur codec	CODEC_w2 = 1	17.654,0	73,635 (2 seed)	8.327 / 10.159 / 15.515	113,6 / 138,5 / 211,6	lolos
9M-2	inti pada 20 ns, enam seed	tanpa RTL baru	—	(20 ns: 63,990, terpenuhi 6/6)	—	—	lolos
9M-3 (MK)	sponge hash K0	HASH_C5 = 0	15.917,5	tidak diukur	8.447 / 10.279 / 15.635	—	lolos
S0	mencari batas Fmax inti MW	sweep 16 → 13 ns	—	batas antara 13 dan 14 ns	—	—	—
S1 (K1)	sampler K0 + hash K0	SMP_C5 = 0	14.061,0	73,070	8.795 / 10.627 / 15.983	120,4 / 145,4 / 218,7	lolos; lebih kecil, bukan lebih cepat
S1b (K1b)	hash di sidecar latar belakang	mlkem_core3	14.335,0	73,855	8.404 / 10.236 / 15.597	113,8 / 138,6 / 211,2	lolos
S2 (K2)	register setelah reducer Barrett (P = 5 → 6)	NTT_P6 = 1	14.213,0	74,125	8.416 / 10.250 / 15.619	113,5 / 138,3 / 210,7	lolos, tetapi netral
S2b (K3)	alamat issue NTT dihitung lebih awal dan diregistrasi	NTT_AR = 1	14.115,5	77,555	8.416 / 10.250 / 15.619	108,5 / 132,2 / 201,4	tidak lolos seperti tertulis (butir 5)

Langkah	Perubahan	Parameter	ALM 40 ns	Fmax 15 ns (MHz)	Siklus KeyGen / Encaps / Decaps	Latensi 15 ns (µs)	Aturan
Item 4 (K4)	pemuatan polinomial di belakang mesin K-PKE	mlkem_core4	14.222,0	76,665	8.416 / 9.611 / 12.989	109,8 / 125,4 / 169,4	lolos

3.1 Item 1 (9M-1): jalur codec dua byte per siklus

Beban satu polinomial $d = 12$ turun dari 391 ke 263 siklus; penyimpanan $393 \rightarrow 265$. Siklus KeyGen / Encaps / Decaps turun 8,4 % / 5,4 % / 6,9 % tanpa perubahan aritmetika. Pada $d = 1$ dan 4 tidak ada perubahan (dibatasi port mesin, 1 koefisien per siklus). Biaya: +33,5 ALM (derau).

3.2 Item 2 (9M-2) dan S0: seberapa cepat inti bisa berjalan

Inti memenuhi 20,000 ns di 6 dari 6 seed untuk kedua inti (Fase 9 dan 9M-1). Sweep S0 (2 seed, bawaan Quartus) memenuhi 16, 15, 14 ns di kedua seed; pada 13 ns satu dari dua seed terpenuhi. Batas inti MW ada di antara 13 dan 14 ns. Upaya performa tinggi pada 14 ns tidak membantu (lebih banyak ALM dan register, slack lebih buruk). Dari sini 15 ns dipilih sebagai batas pelaporan.

3.3 Item 3 (9M-3) dan S1: mengecilkan Keccak

Sponge K0 (satu ronde per siklus) menggantikan sponge C5 (dua ronde per siklus) pada instans hash: -1.736,5 ALM (-9,8 %) dengan +120 siklus per operasi. Sampler K0 pada mesin (S1) menghemat 3.593 ALM total terhadap MW (-20,4 %) dengan +468 siklus. Pada 15 ns K1 sedikit lebih lambat daripada MW pada batas yang sama (3-6 %): K1 lebih kecil, bukan lebih cepat.

3.4 S1b: hash di latar belakang

Tiga hash independen (H(ek) di KeyGen dan Encaps, J di Decaps) berjalan di sidecar saat pengendali memuat atau menyimpan. Siklus turun 391 / 391 / 386 terhadap K1 dengan +274 ALM. Sidecar tidak pernah menunda pengendali utama.

3.5 S2 dan S2b: Fmax

S2 menambah satu register di akhir reducer Barrett (MUL_REG bit 3; 119 siklus per transformasi). Jalur reducer ke memori naik dari +1,170 ke +2,349 ns slack, **tetapi dinding berikutnya ternyata jalur penghitung layer ke alamat memori** yang sudah ada di K1b, sehingga median Fmax naik hanya 0,27 MHz. Perkiraan rencana (76-80 MHz) meleset.

S2b menghitung alamat issue satu siklus lebih awal dan meregistrasikannya (128 register). Kelas layer_q ke memori hilang dari 300 jalur terburuk. Median 77,555 MHz lawan 74,125 MHz (+3,43 MHz), lima dari enam seed K3 di atas semua seed K2. Aturan butir 5 (gain lebih besar dari spread seed K3 6,35 MHz atau seed terendah K3 di atas seed tertinggi K2) **tidak terpenuhi seperti tertulis** (seed 4: 73,02 MHz). Tiga seed tambahan (amandemen A2, dipilih setelah hasil dan dilaporkan di samping) memberi median sembilan seed 77,320 MHz. Ekor seed rendah ditelusuri kemudian pada laporan jalur K4: suku start_go pada logika S2b membuat alamat terregistrasi bergantung pada host_we_i yang dikendalikan sequencer dari cnt_q != 0 (INFERENCE untuk K3 sendiri).

3.6 Item 4: pemuatan di belakang mesin

Pengendali menjalankan program mesin (RUNS), memuat polinomial lain di belakangnya, lalu bergabung (RUNJ). Varian mesin kpke_sched_smp4 memberi port tulis host saat berjalan (prioritas terendah); interlock per slot menahan operasi mesin yang memakai slot yang belum dimuat; pemuat mlkem_ldpoly2o memakai backpressure. Penyimpanan tetap berderet dan KeyGen tidak diubah. Hasil: Encaps -639 (-6,2 %) dan Decaps -2.630 (-16,8 %) siklus; biaya sekitar +190 ALM (+1,3 %) dan beberapa puluh register; Fmax -0,89 MHz (di dalam spread). Jalur terburuk seed terlemah (69,43 MHz) adalah jalur S2b, bukan item 4.

4. Pengujian dan verifikasi (K4)

Pengujian	Hasil
ACVP (keyGen 25, encapsulation 25, decapsulation 10), 20 kasus acak, rantai, protokol, siklus konstan	6/6 di Verilator dan 6/6 di Icarus (simulasi)
Kontrol negatif (ncLen, ncoeff, ncrom, ncprio, ncwr, ncjob, ncilk, ncgrant, ncjoin)	gagal sesuai syarat

Pengujian	Hasil
Port host yang di-throttle (ncthr, ncthrld) dengan interlock utuh	lolos seluruh target
Lint	Verilator -Wall 0 peringatan; slang 0 error, 0 peringatan
ROM pengendali	sama dengan hasil generator; pemeriksaan statis lolos
Formal (protokol stub)	E1 non-interference, S1–S7, B1–B7: PASS (induksi); cover PASS; NC-JOIN4 gagal sesuai syarat; P1 dan NC-E1-4: TIMEOUT
Quartus	12 kompilasi K4, semua rc=0; terpenuhi 6/6 di 40 ns dan 6/6 di 15 ns

Dua kontrol dibangun salah pada percobaan pertama (ncthrld: pencacah throttle berjalan bebas; ncgrant: mutasi pada gerbang yang sudah diterapkan pemuat). Keduanya perbaikan kontrol, bukan desain, lalu dijalankan ulang.

5. Apa yang tidak ditunjukkan (batas)

- Tidak ada hasil papan, tidak ada hasil HPS, tidak ada klaim kecepatan terhadap perangkat lunak, daya, atau ketahanan side-channel. Konstan-waktu berarti invarian jumlah siklus saja.
- Derau seed 3 MHz (awal) sampai 11 MHz (spread K4): selisih di bawah itu tidak disebut gain.
- P1 dan NC-E1-4 (core4) serta NC-B7 (core3) tidak punya hasil formal; P1 bertumpu pada simulasi dan kontrol NC-JOIN4. P2 dibuang karena gagal induksi tanpa invarian posisi program, dan tidak diklaim terbukti.
- Model formal memakai stub protokol untuk engine, sampler, dan sponge; ia membuktikan sifat kontrol dan rentang, bukan nilai.
- Item 5 (sampler kedua, ESTIMATE 1–4 % latensi untuk sekitar +3.500 ALM) tidak dibangun.

6. Kesalahan dan temuan proses (dicatat apa adanya)

1. VS Code crash mematikan dua kompilasi Quartus paralel dan satu proses formal; sejak itu kompilasi berjalan satu per satu dengan sisa RAM minimal 2 GB.
2. Satu pertanyaan status disalahartikan dan antrean kompilasi dihentikan, lalu dipulihkan; tercatat di amandemen A1 rencana S2b.
3. Banyak estimasi rencana meleset dan tercatat di hasil masing-masing: S2 siklus +12 / +14 / +22 (bukan +6 / +7 / +11), Fmax S2 74,1 MHz (bukan 76–80), ALM S2 –122 (bukan +0..+250).
4. Rencana item 4 ditulis setelah RTL dan simulasi pertama (rencana menyatakannya); aturan ditulis sebelum kompilasi Quartus dan sebelum kontrol.
5. Tiga seed tambahan S2b dipilih setelah hasil enam seed; dilaporkan di samping, tidak ada seed yang dibuang.

7. Keputusan yang menunggu tim

PENDING #34–#40 (ADR 0035, 0037, 0038, 0040, 0041, 0042, 0043; semuanya Proposed). Rantai bersarang: K4 memerlukan K3, K3 memerlukan K2, K2 memerlukan K1b. Tim dapat berhenti di tautan mana pun, tetapi pengukuran berikutnya harus diulang pada dasar yang baru. Kotak Approval phase9m.md kosong dan hanya dicentang anggota tim.

8. Berkas

docs/results/phase9m.md; evidence/phase9m/batch1/{9m1,9m2,9m3,9f0,9f1,9f1b}/ dan evidence/phase9m/batch2/{9s2,9s2b,9i4}/ (rencana, hasil, worksheet, simulasi, formal, ekstrak Quartus); quartus/phase09*_core/; formal/run_formal_phase9*.py; docs/decisions/0034 .. 0043.